

WMA 与 QiboTN 最终实验报告

孙逸腾 240810010427 2026 年 10 月 6 日

本报告汇总 WMA 完整 20 Case 统一 AMP 对照实验，以及 QiboTN 官方 CPU 路径大规模线路优化。两题正式实验的已知指标和本地证据通过复检；正式发送、接收回执与评审结论属于后续交付环节。

1 最终结果与验收结论

指标	正式结果	要求或口径
WMA 完成数量	20 / 20	全部 Case
WMA 精确推理时间	6137.218386184424 s	≤ 6264.390872 s
统一 FP16 AMP 基线	7830.488590281457 s	同 20 项任务
WMA 总加速比	1.2759018984738715 $\times$	$\geq 1.25\times$
WMA 总时间降低	21.6240683397%	$\geq 20\%$
WMA 最低 PSNR	25.8241672300 dB	每项 ≥ 25 dB
WMA 平均 PSNR	38.4393232909 dB	20 项算术平均
QiboTN 负载	30 qubits 9998 gates	depth 449
QiboTN 正式稳态加速	7.0260386579 $\times$	默认 20 线程对 1 线程
QiboTN 输出差	5.789×10^{-16}	$\leq 1\times 10^{-12}$

WMA 全部 20 项均为 v4 本轮新输出，没有拼接旧轮视频。原主程序在生成后的 ffprobe 核验阶段退出 1，补充 CPU 评分与规格核验退出 0；该异常不影响已保存的精确推理计时，但必须与结果一起披露。

QiboTN 的 7.0260 $\times$ 仅表示所测 CPU、线程库与固定线路上的稳态收益，不表示任意线路或硬件上的普遍加速。材料中的历史小规模、截断候选和 WMA 旧轮结果不用于正式结论。

2 WMA 实验设置与优化方法

实验使用 020 机 RTX 4090 24 GB、16 vCPU、120 GB 内存。基线与优化使用同一 UnifoLM-WMA-0-Dual 权重、同一 20 项 manifest 与官方评分路径。基线开启 FP16/AMP，单纯开启 autocast 不计入个人优化。

固定项	正式设置
精度	FP16 autocast 不使用低于 16-bit 精度
采样	DDIM 50 步 eta 1 seed 123
视频	512×320 8 fps
交互轮数	按 manifest 保持 7 8 11 或 12 轮
完整帧数	对应 112 128 176 或 192 帧
CPU 线程	优化运行 8 线程 interop 2

基线流程逐项启动并加载模型。分析后，优化使用持久化模型生成 19 项，减少重复导入与模型初始化，并控制 CPU 数学库线程争用，减少不参与正式输出的诊断保存。正式视频内容和规定输出不变。

质量敏感项 unitree_z1_dual_arm_stackbox_v2/case1 在正式 v4 开始前固定采用独立确定性 FP16 子进程：模型初始化后、准备输入前重置 seed，完成一次完整生成后退出并释放 GPU，再加载其余 19 项模型。没有依据本轮 GT 评分挑选候选，没有生成重试。

计时范围

优化总时间来自 inference_complete.json 中的全局 perf_counter，包含 Python 导入、两次模型加载、边缘项子进程启动和全部视频生成。官方 PSNR 评分与 ffprobe 规格核验另计。基线 7830.488590281457 s 为同 20 项统一 AMP 完整推理记录之和；相同任务和输出要求下计算两者总时间比。

逐 Case elapsed_seconds 之和不替代全局计时。外部/usr/bin/time 的 6141.72 s 包含首次核验失败与退出开销，也不替代正式推理计时。精确加速比取 7830.488590281457 除以 6137.218386184424。

3 WMA 全部 20 项质量与规格

下表耗时为各项记录值，PSNR 来自官方评分结果。全部视频 512×320、8 fps；帧数与 manifest 逐项一致。

S1 unitree_g1_pack_camera

S2 unitree_z1_dual_arm_cleanup_pencils

S3 unitree_z1_dual_arm_stackbox

S4 unitree_z1_dual_arm_stackbox_v2

S5 unitree_z1_stackbox

场景 Case	生成耗时 s	PSNR dB	帧数
S1 case1	400.372038	32.135263068	176
S1 case2	331.984000	32.823135999	176
S1 case3	332.569521	36.876911174	176
S1 case4	339.942299	35.060184220	176
S2 case1	247.751911	39.665023684	128
S2 case2	243.431172	46.054710032	128
S2 case3	242.725658	42.321849342	128
S2 case4	242.862944	45.140790778	128
S3 case1	211.287833	39.236007602	112
S3 case2	213.203633	43.279371706	112
S3 case3	211.897504	38.695513248	112
S3 case4	212.176646	41.919336577	112
S4 case1	448.144222	25.824167230	176
S4 case2	332.154208	33.061946276	176
S4 case3	332.648934	26.967640230	176
S4 case4	336.406921	37.089830272	176
S5 case1	364.827254	41.806356623	192
S5 case2	363.067425	37.366399441	192
S5 case3	361.808297	46.487538205	192
S5 case4	364.193205	46.974490111	192

平均值对 20 项 PSNR 等权求算术平均，不按帧数加权。最低项为 unitree_z1_dual_arm_stackbox_v2/case1，25.82416722996686 dB。

4 WMA 异常记录与证据复检

本轮完成 20 项推理并持久化精确计时后，主程序调用 `ffprobe` 时因 `PATH` 未包含该工具而退出 1。随后 `finish_last20_audit.py` 使用绝对 `ffprobe` 路径，在 CPU 上补充官方评分与视频规格核验，`summary` 状态 `pass`、`audit_exit_code` 为 0。没有重新生成视频，没有推理 OOM。

原 `exit_code=1`、`process_time`、`failure_checkpoint` 以及补充核验日志均原样保存。本报告不将原程序描述为首次无异常退出 0，也不改写其退出码。边缘项本轮视频哈希与早期稳定性探针不同，不能宣称跨实验字节完全一致。

2026 年 10 月 6 日离线复检

重新检查归档 SHA256、20 项完整性、`args` 与 `manifest` 的采样步数和交互轮数、FP16 设置、官方 PSNR 记录、`ffprobe` 记录及视频哈希；重算 20 项平均值、最低值、统一 AMP 总时与精确速度。`evidence_errors` 为空，原始输入缺项为 0。本次核对已保存的官方评分与规格记录，不声称在本地重新完成 GPU 推理或逐视频重新评分。

证据归档	内容	核验
WMA_v4_final_evidence_20261005.tar.gz	20 新视频 参数 计时 评分 源码 日志	SHA256 一致
WMA_final_evidence_020_2026-10-04.tar.gz	统一 AMP 20 项基线记录	SHA256 一致
WMA_official_20case_inputs.tar.gz	20 GT 视频 20 提示 PNG 20 H5	SHA256 一致

正式 v4 包 SHA256：78f52be9e9c01c0c76489bb0517bfbdd8b56804030649a067334c3967e5fa26b。其他归档哈希见正式目录 SHA256SUMS.txt。

大型权重不在本地结果包中。恢复说明保存官方固定提交 88e73c19d72bead94da3d7fc2433ade6d468167c、文件大小 16719237688 bytes 及 SHA256 f5c5202b41bbda777e2a861104a8886e9c2b0cd981d496a8bffa67e0149c7ef。服务器权重与官方固定版本已匹配；这是可恢复来源，不是完整离线模型备份。

5 QiboTN 官方 CPU 路径与大规模负载

源码来自 qiboteam/qibotn 官方仓库，保留上游提交 7ebbd4d4a00f37b898c552922953591b78b0af7e 及 fork 历史。正式实验通过 QiboTN Quimb NumPy CPU 执行，不使用 qibojit、cuQuantum、GPU 或外部态矢量模拟计时。

控制项	基线与优化共同设置
线路	30 qubits 112 构造层 9998 gates depth 449
输入一致性	同 QASM SHA256
数值设置	SVD cutoff 1e-12 max_bond 128
收缩与输出	auto-hq 四项 ZZ 期望值平均
软件	Python 3.11.16 Qibo 0.3.2 QiboTN 0.0.7
依赖	Quimb 1.13 NumPy 2.2.6 SciPy 1.17.1
本地硬件	14 物理核 20 逻辑 CPU 内存约 15.69 GiB

线路规模符合补充通知中向 30 qubits、数千至 10000 gates 和数百层 depth 靠拢的要求。9998 是实际门数，不写成精确 10000；本结果仅覆盖该确定性高压线路，而非所有 30-qubit 线路。

瓶颈与个人优化

25-qubit 线程扫描中，1、2、4、8、16 线程单次耗时约为 23.69、41.15、53.10、81.95、128.61 s。重复的小中型张量与 SVD 运算中，较大的线程团队带来显著调度和同步开销，形成此机器上的线程争用瓶颈。

独立新进程在相关环境变量未设置时检测到 OpenBLAS 默认 20 线程。优化在导入 NumPy 与 Quimb 前固定数学库线程为 1，每种配置独立进程启动；保持线路、MPS 精度、收缩优化器及输出不变。正式收益仅统计线程控制，不将框架原生 MPS 相对态矢量的优势记作个人贡献。

同时修复 Quimb 期望值路径读取 contractions_optimizer 属性的问题，并增加回归测试。基线与优化均使用相同修复后的路径，该源码修复不单独冒充 7.0260×的性能来源。

6 QiboTN 正式对照与正确性

指标	默认 20 线程	优化 1 线程
重复次数	3	3
首次冷启动 s	377.077775	106.149195
后两次稳态均值 s	404.042775799986	57.5064834500663
稳态标准差 s	1.498335	0.435740
峰值 RSS MiB	292.511719	267.363281
四项 ZZ 平均	$3.6185261198 \times 10^{-11}$	$3.6184682273 \times 10^{-11}$

正式稳态加速比为 404.042775799986 除以 57.5064834500663，即 $7.026038657898845 \times$ 。第一次执行单列为冷启动，后两次算术平均作为稳态指标；这是稳态口径，不是包含环境安装与 Python 启动的全流程加速。

两组 QASM SHA256 均为 1ea5c95ebdcc651a1291dadfb7a193009377732bba8d03a01ac37ef7b82b37d4。正式输出绝对差 5.789×10^{-16} ，小于 1×10^{-12} 。两组保守 MPS 数值设置一致；不将近零标量误差推导为完整态矢量绝对精确。

未采用的精度候选

截断候选	对保守基线的态保真度	判定
cutoff 1e-10 bond 128	0.451171	拒绝
cutoff 1e-8 bond 128	0.361843	拒绝
cutoff 1e-7 bond 128	0.280895	拒绝

以上候选虽可能在近零 ZZ 标量上显示较小差异，但态保真度明显低于 0.999，不能计入有效性能优化。正式 $7.0260 \times$ 未放宽截断。16 线程对 1 线程的 $5.6447 \times$ 仅为扫描对照，正式基线为实际默认 20 线程。

2026 年 10 月 6 日再次运行 verify_evidence.py，核对 30-qubit 规模、CSV 重复数、同 QASM、固定数值设置和派生指标，结果 PASS；官方 fork 的 Quimb CPU 后端回归测试 5/5 通过。原始环境记录的历史 profile 标签不替代 CSV 中的实际 30:112 负载，原始记录保留不改写。

7 复现材料与交付状态

检查项目	复检状态
WMA 完整 20 项任务 质量与输出	已核验
WMA 同 AMP 基线精确总时间对照	已核验
不减少采样 轮数 输出 不低于 FP16	已核验
QiboTN 官方 CPU 源码及性能闭环	已核验
QiboTN 大规模压力和正确性记录	已核验
正式报告 原始记录 源码与哈希	本地齐备
实际发送与接收回执	尚未确认

WMA 正式目录：02_大题/WMA/official_amp20_v4_final。QiboTN 正式目录：05_大题/QiboTN/official_cpu_30q_final。两题要求逐条验收矩阵和 SHA256 清单位于 00_提交说明。原七题综合报告保留，本报告专门展开这两题最终数据及异常。

复现入口

WMA：按权重恢复说明准备固定版本权重，恢复 20 项输入和 manifest；运行 `run_clean_20case.py --tag <新的输出目录名> --isolated-stable-edge`，再以明确的 `ffprobe` 绝对路径完成评分和规格核验。复现应使用新目录，保留原始证据。

QiboTN：按 `benchmarks/asc_large_cpu/README.md` 安装固定环境，使用 `benchmark.py` 及 `thread_sweep.py` 的正式命令，保持 30:112、cutoff 1e-12、max_bond 128 及固定线路。快速离线核对命令为 `python benchmarks/asc_large_cpu/verify_evidence.py`。

源码与要求来源

官方 QiboTN：<https://github.com/qiboteam/qibotn>。正式 fork：<https://github.com/yitengsun10-coder/qibotn>。两题提交仓库：<https://github.com/yitengsun10-coder/ASC-WMA-SunYiteng> 与 <https://github.com/yitengsun10-coder/ASC-QiboTN-SunYiteng>。

要求依据为 Qibotn.pdf 四页原题及选拔群补充通知。WMA 按每 Case PSNR $\geq$ 25 dB、同统一 AMP 总推理降低 $\geq$ 20%且加速 $\geq$ 1.25 $\times$ 验收；QiboTN 按官方 CPU 路径、真实高压规模 and 保持精度的性能闭环验收。

两题已知实验要求与本地材料检查通过。报告和仓库同步不等于老师已经收到或审核通过；正式发送后还应保存接收凭证。材料包不含大型模型权重，只提供可验证恢复来源。